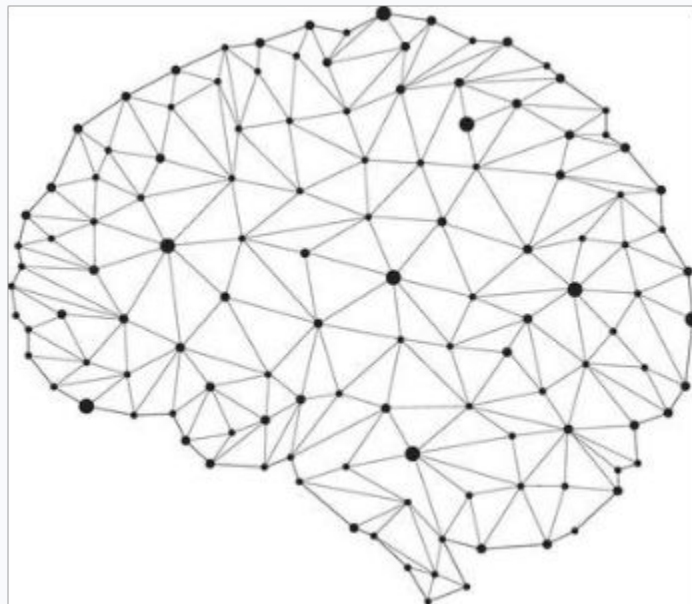




El Poder de la Profundidad

Dominando el Perceptrón Multicapa (MLP). Cómo las capas ocultas rescataron a la Inteligencia Artificial y por qué son el motor de tu mundo digital hoy.

Recapitulando: La Neurona Solitaria

El Perceptrón Simple

En la clase anterior vimos la unidad básica inspirada en la biología. Recibe señales de entrada, aplica pesos y decide una salida binaria.

Es una unidad poderosa pero extremadamente limitada a decisiones linealmente separables.

La Intuición Biológica

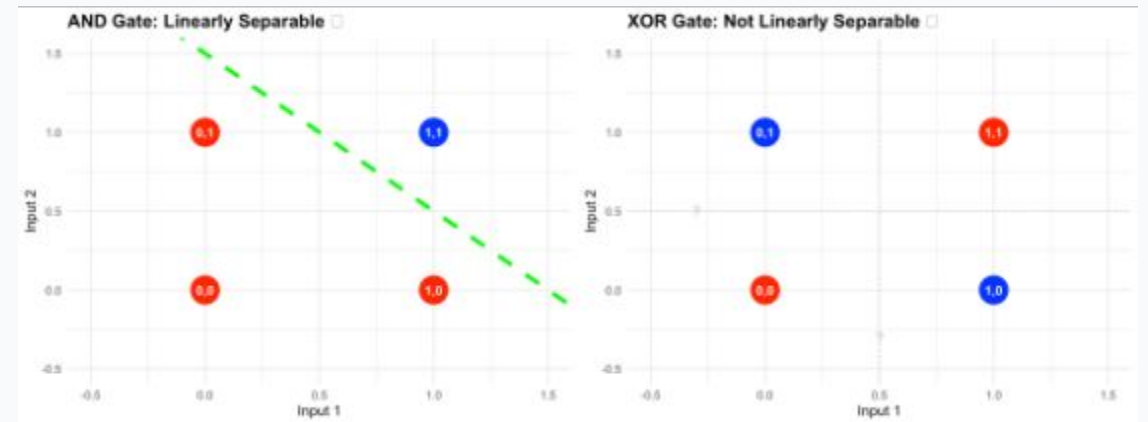
Imagina una neurona real: solo se dispara si los impulsos eléctricos acumulados superan un umbral crítico. Matemáticamente, esto es el precursor de todo el Deep Learning moderno.

El Muro de Cristal: El Problema XOR

El Perceptrón Simple falló en tareas básicas como el operador lógico **XOR**. Gráficamente, no se pueden separar las clases con una sola línea recta.

Esta limitación fundamental causó el primer "Invierno de la IA" en 1969, deteniendo la investigación por más de una década.

"Una sola neurona se 'bloquea' ante la complejidad no lineal".



La Evolución del Aprendizaje

1969

Minsky y Papert
demuestran la incapacidad
de resolver XOR. Inicio del
Invierno de la IA.

Hoy

Redes profundas con
billones de parámetros
sustentan la Generative AI.

1958

Rosenblatt crea el
Perceptrón. Nace el primer
modelo capaz de aprender
patrones sencillos.

1986

Rumelhart y Hinton
popularizan el MLP y la
Retropropagación. El
renacimiento del campo.

Anatomía de un MLP: La Estructura



Capa de Entrada

Recibe los datos del mundo real (píxeles, precios, texto). No procesa, solo distribuye.



Capas Ocultas

El corazón de la red. Donde ocurre la abstracción y el procesamiento de características complejas.



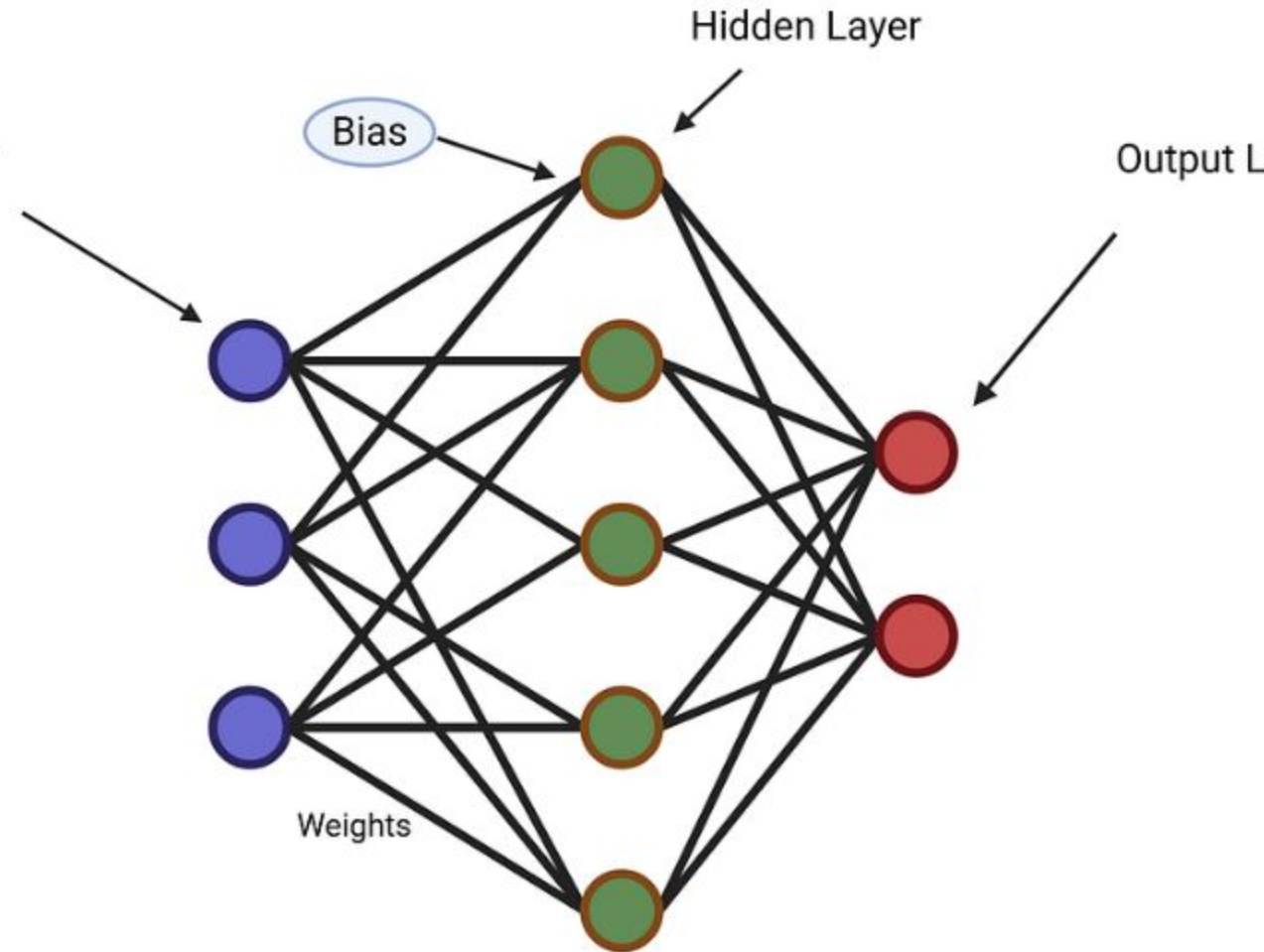
Capa de Salida

Entrega el veredicto final: ¿Es fraude? ¿Es un gato? ¿Cuál es el precio del mañana?

Capas Ocultas: El Cerebro

Las unidades en las capas ocultas no son observables directamente. Su función es transformar las entradas en representaciones de mayor nivel. Permiten que la red "entienda" patrones abstractos que un humano no vería a simple vista, creando un mapa conceptual de la información.

Neural Network Illustration



Conectividad Total (Dense Layers)

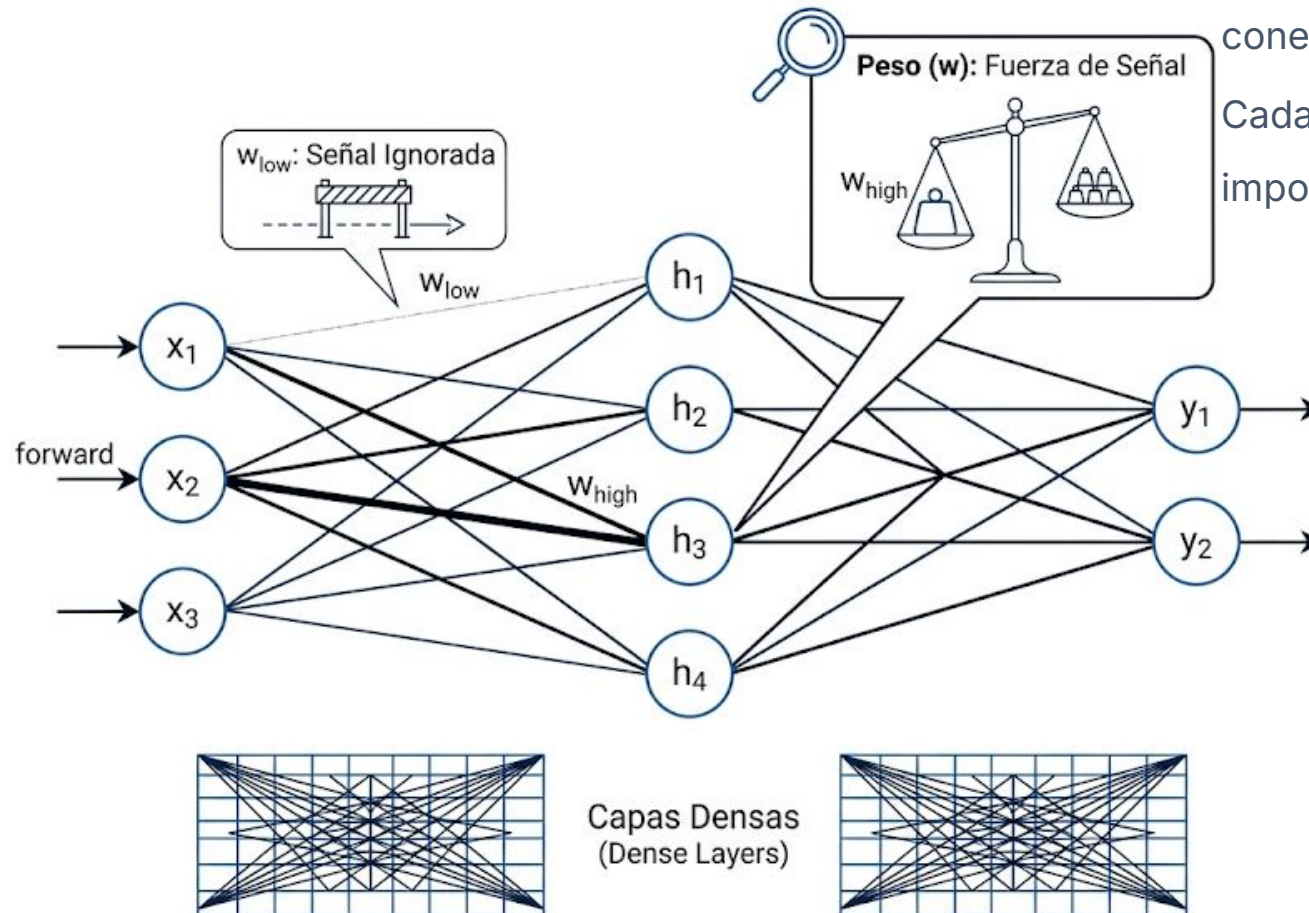
100%

Arquitectura Densa

Fuerza en la Conexión

En un MLP estándar, cada neurona de una capa está conectada a todas las neuronas de la capa siguiente.

Cada conexión tiene un **peso (w)** que representa la fuerza o importancia de esa señal específica para la decisión final.



Pesos y Sesgo: La Toma de Decisiones



Pesos (W): Relevancia

Determinan la importancia de cada entrada. Un peso alto influye mucho; un peso cercano a cero es ignorado.



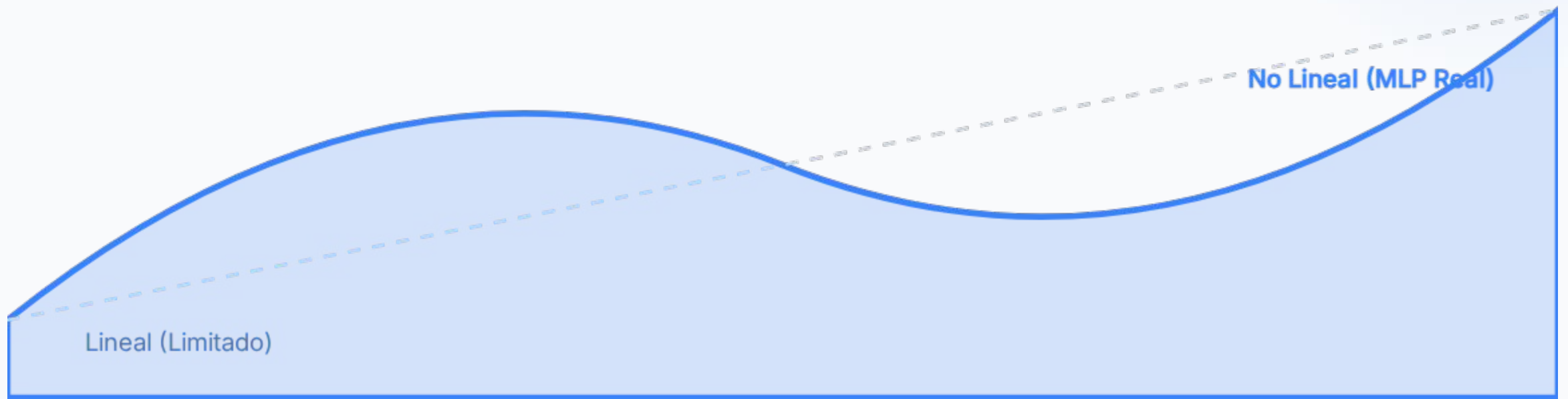
Sesgo (b): Sensibilidad

Es un umbral de activación. Permite a la neurona dispararse incluso si las señales de entrada son débiles, ajustando la flexibilidad del modelo.

Matemáticamente: $z = \sum(w * x) +$

b

La Salsa Secreta: No Linealidad



Sin funciones de activación no lineales, un MLP de mil capas seguiría siendo solo una regresión lineal simple. Estas funciones permiten a la red **curvar su visión** y capturar la complejidad infinita del mundo real.

Activación: Sigmoide y Tanh

Sigmoide

Aplasta los valores entre **0 y 1**. Es ideal para la capa de salida cuando necesitamos probabilidades (ej: "¿Es fraude?").

Tanh (Tangente Hiperbólica)

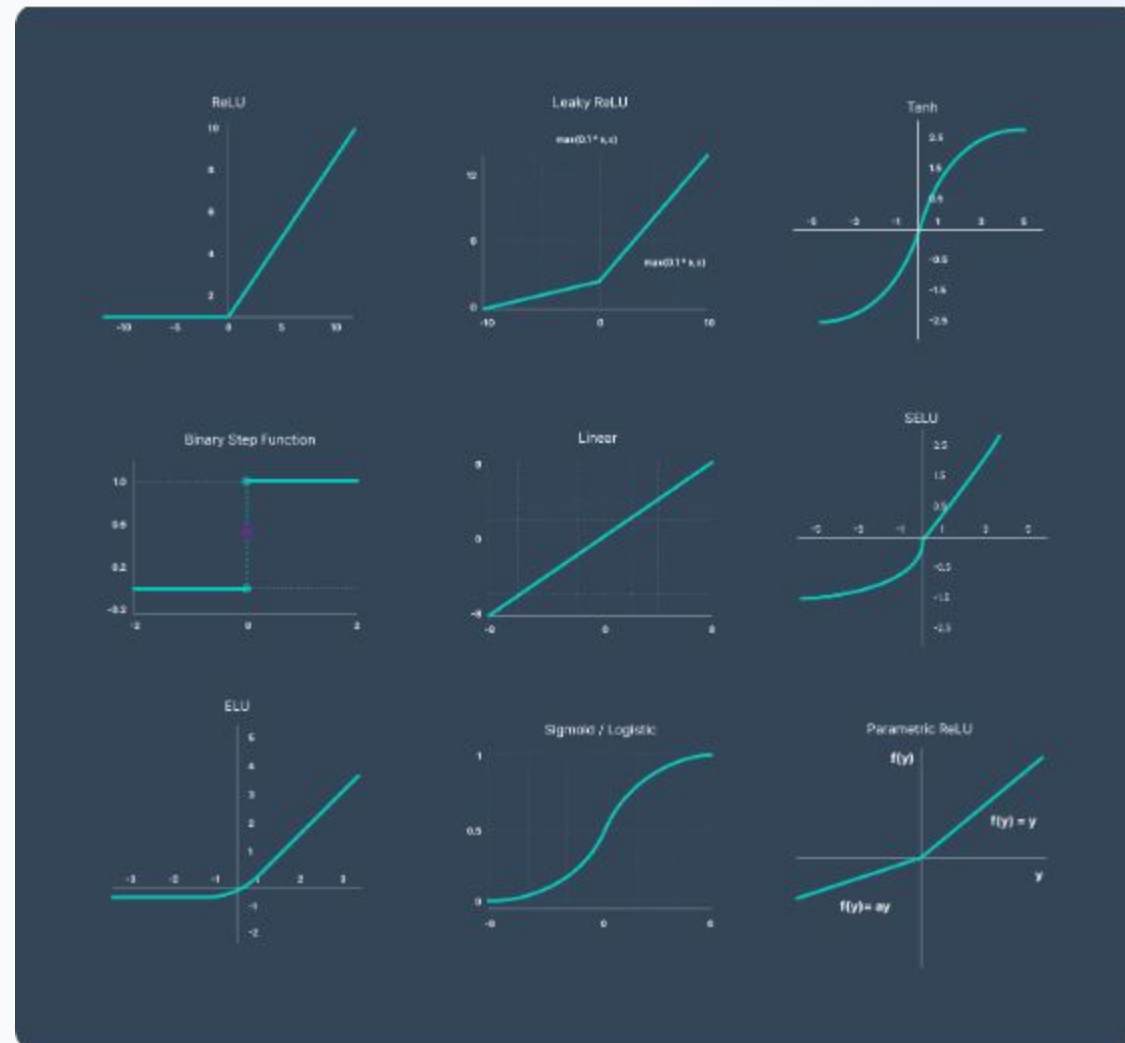
Comprime valores entre **-1 y 1**. Ayuda a centrar los datos, facilitando un aprendizaje más rápido en las capas ocultas.

ReLU: El Motor de la Profundidad

Unidad Lineal Rectificada

La más usada hoy en día: deja pasar valores positivos tal cual y bloquea por completo los negativos.

- **Eficiencia:** Muy simple de calcular.
- **Robustez:** Evita que las neuronas se "atasquen" durante el entrenamiento profundo.

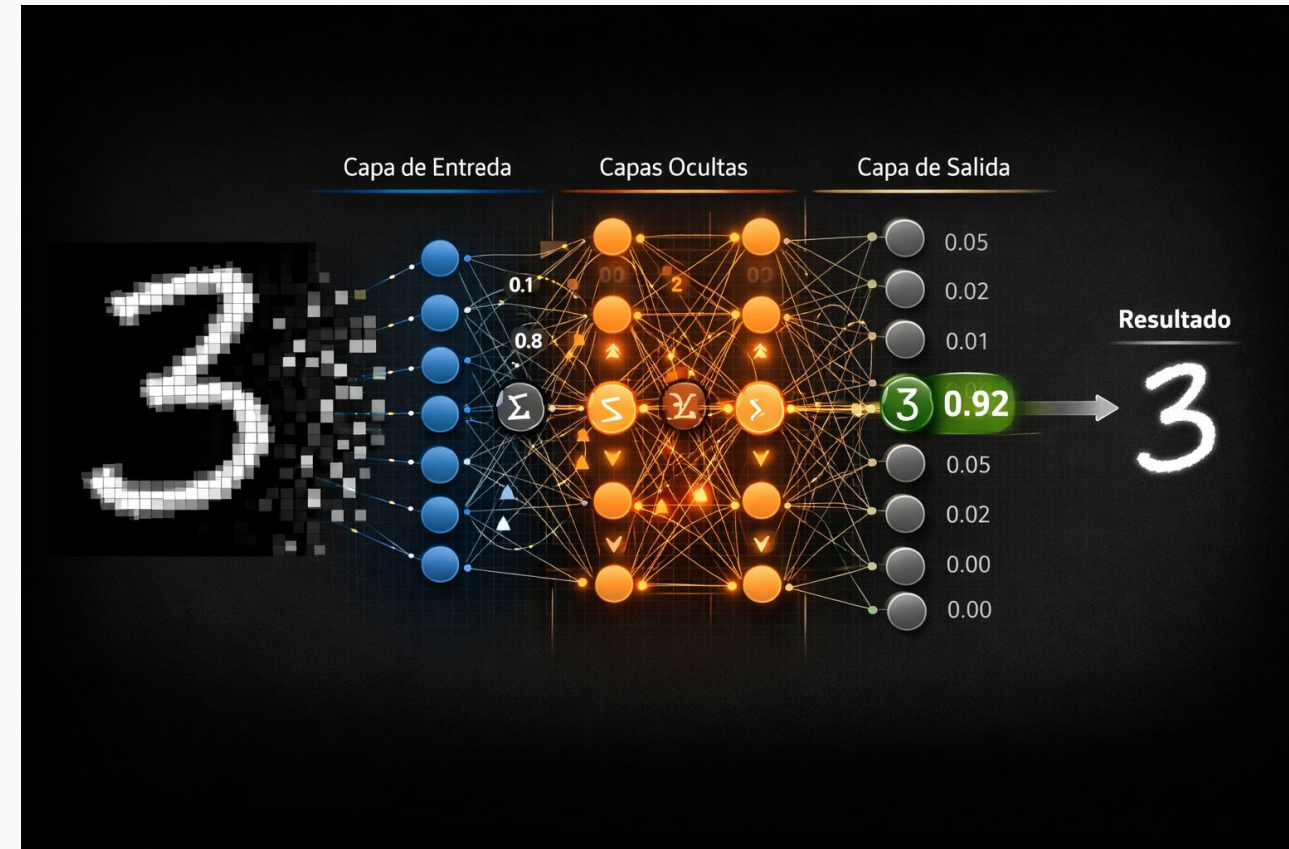
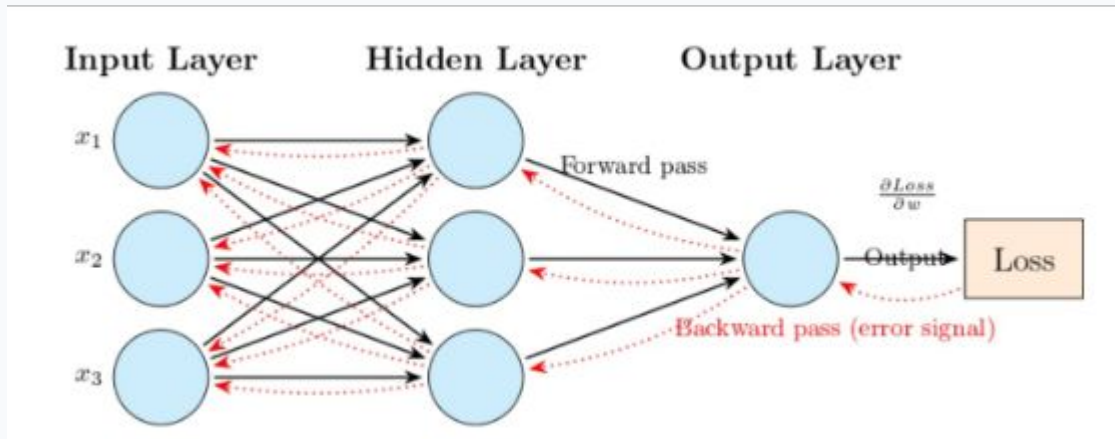


Propagación hacia Adelante (Forward Pass)

Es el viaje de los datos desde la entrada hasta la salida. Cada neurona:

- 1 Recibe impulsos de la capa anterior.
- 2 Calcula su suma ponderada ($w*x + b$).
- 3 Aplica la activación (ReLU, Sigmoid).
- 4 Pasa el mensaje al siguiente nivel.

Este proceso se repite hasta obtener una predicción final.



Midiendo el Fracaso: Función de Pérdida

Loss

Error Acumulado

La Brújula de la Red

Una vez que la red da una respuesta, comparamos el resultado con la realidad usando una **Función de Pérdida** (ej: MSE o Cross-Entropy).

Si la pérdida es alta, la red sabe que cometió un error grave.

Minimizar este número es el objetivo de todo el entrenamiento.

Retropropagación: El Momento de Aprender

2. Culpa

Viajamos hacia atrás repartiendo la "culpa" del error entre los pesos.

4. Ajuste

Los parámetros se actualizan para fallar menos en la siguiente vuelta.

1. Error

Se calcula la pérdida en la capa de salida.

3. Cadena

Usamos la **Regla de la Cadena** del cálculo para cada neurona.



Descenso de Gradiente

El optimizador guía a la red sobre cuánto debe ajustar cada peso para minimizar el error.

"Es como un excursionista bajando una montaña en medio de la niebla, buscando a ciegas el valle más bajo (el error mínimo)".

MLP en la Vida Real: Fintech y Créditos

Entrada (Inputs)	Capa Oculta (Análisis)	Salida (Predicción)
Historial Crediticio	Detección de Patrones de Gasto	Aprobado / Denegado
Edad e Ingresos	Estimación de Estabilidad Financiera	Puntaje de Riesgo
Uso de Aplicaciones	Análisis de Hábitos de Consumo	Límite de Crédito sugerido

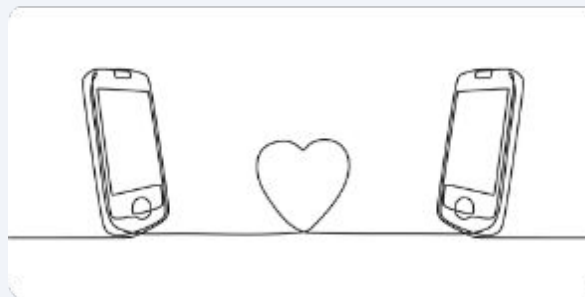
Tu primer puntaje crediticio digital probablemente fue calculado por un MLP analizando tus suscripciones de Spotify o Netflix.

El Motor de Recomendaciones



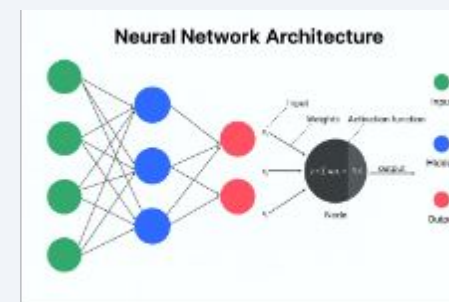
Streaming

MLP analiza qué videos ves y cuánto tiempo te quedas pegado.



Engagement

Predice qué contenido te generará una reacción inmediata.



Preferencia

Mapea tus gustos abstractos en un espacio vectorial profundo.

Teorema del Aproximador Universal (Cybenko/Hornik): Un Perceptrón Multicapa con solo una capa oculta y suficientes neuronas puede aproximar cualquier función continua.



Teorema del Aproximador Universal (Cybenko/Hornik): Un Perceptrón Multicapa con solo una capa oculta y suficientes neuronas puede aproximar cualquier función continua.

— Teorema del Aproximador Universal (Cybenko/Hornik)

Esta es la base matemática que hace a las redes neuronales tan increíblemente versátiles para casi cualquier tarea imaginable.

El Desafío: La Caja Negra

A medida que los MLPs se vuelven más profundos, es extremadamente difícil explicar exactamente **por qué** tomaron una decisión específica.

Esto plantea desafíos éticos gigantescos en transparencia, sesgo algorítmico y responsabilidad legal en la IA moderna.



¿Preguntas?

El Bucle del Aprendizaje y el Dilema del Sesgo
Entender cómo aprenden sus capas te permite no solo usar la tecnología, sino liderar su implementación estratégica en el futuro.

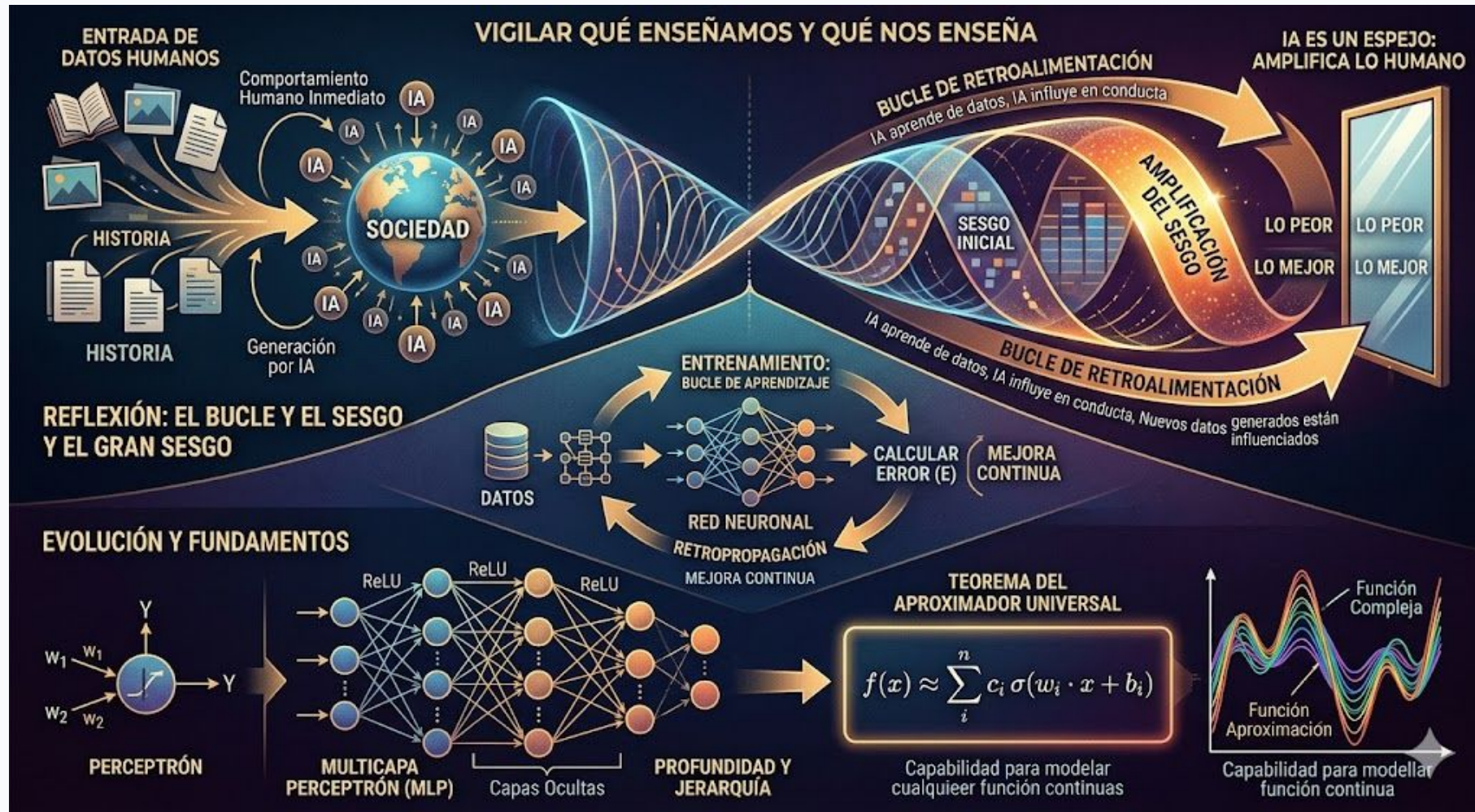


Image Sources



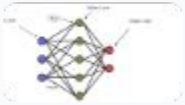
<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/073/249/397/small/digital-brain-neural-network-artificial-intelligence-neural-networks-data-processing-and-digital-connectivity-concepts-free-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com



https://rowlandpettit.com/machine-learning_files/figure-html/xor-problem-1.png

Source: rowlandpettit.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1200/1*ASACyWNJuVO3CF_Z-KgTDw.png

Source: medium.com



<https://framerusercontent.com/images/DeqKjeD6qNmhUNiDfoPBb3xfafw.png>

Source: www.v7labs.com



https://doimages.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/010AI-ML/2025/Sharoni/18-June1/image_4.png

Source: www.digitalocean.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/068/636/211/non_2x/person-outline-with-play-button-simple-black-line-icon-representing-content-creator-online-streaming-digital-media-or-tutorial-concept-minimalistic-and-modern-style-free-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com

Image Sources



Thumbnail for

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/068/049/604/non_2x/minimalist-connection-icon-a-one-line-drawing-representing-digital-love-perfect-for-relationship-blog-graphics-or-social-media-posts-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://ik.imagekit.io/upgrad1/abroad-images/imageCompo/images/ChatGPT_Image_Nov_20_2025_03_47_56_PMTT18DE.png

Source: www.upgrad.com



<https://www.onoff.gr/images/blog/stories-feb-2026/mixanismos-antikythron-2000-eton.webp>

Source: www.onoff.gr



https://st4.depositphotos.com/90466102/83748/v/450/depositphotos_837488436-stock-illustration-hiker-backpack-trekking-poles-walking.jpg

Source: depositphotos.com